01 이차함수가 될 조건

$y=k(k-3)x^2+2x-10x^2$이 x에 대한 이차함수일 때, 다음 중 상수 k의 값이 될 수 없는 것은?

[3점]

① -5 ② -3 ③ -2 ④ 0 ⑤ 3

02 y=ax²+q 그래프의 성질

다음 중 이차함수 $y=-\frac{1}{3}x^2+1$의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

[3점]

① 꼭짓점의 좌표는 $(0,\ 1)$이다.

② 직선 $x=1$을 축으로 하는 포물선이다.

③ 모든 사분면을 지난다.

④ 위로 볼록한 포물선이다.

⑤ $y=-\frac{1}{3}x^2$의 그래프를 평행이동한 그래프이다.

03 y=a(x−p)²+q 그래프의 성질

다음 중 이차함수 $y=\frac{1}{2}(x-3)^2-5$의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

[4점]

① 아래로 볼록한 포물선이다.

② 꼭짓점의 좌표는 $(3,\ -5)$이다.

③ 이차함수 $y=-\frac{1}{4}x^2$의 그래프보다 폭이 좁다.

④ $x<3$일 때, x의 값이 증가하면 y의 값은 감소한다.

⑤ 그래프는 제1, 2, 4사분면만 지난다.

04 제1사분면을 지나지 않을 조건

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프의 꼭짓점의 좌표가 $(-2,\ 3)$이다. 이 이차함수의 그래프가 제1사분면을 지나지 않을 때, a의 값의 범위는? (단, a, b, c는 상수이다.)

[4점]

① $a\le -1$ ② $a\le -\frac{3}{4}$ ③ $a\le 0$

④ $a\ge \frac{3}{4}$ ⑤ $a\ge 1$

05 이차함수의 식 구하기

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프가 두 점 $(0,\ -3)$, $(1,\ 0)$을 지나고, 이차함수 $y=x^2+2x-2$의 그래프와 축이 같을 때, $a+b+c$의 값은? (단, a, b, c는 상수이다.)

[4점]

① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

06 그래프의 모양과 부호

이차함수 $y=-a(x-p)^2+q$의 그래프가 제1, 3, 4사분면을 지날 때, a, p, q의 부호는? (단, a, p, q는 상수이다.)

[4점]

① $a>0,\ p>0,\ q>0$ ② $a>0,\ p<0,\ q>0$

③ $a>0,\ p>0,\ q<0$ ④ $a<0,\ p>0,\ q>0$

⑤ $a<0,\ p<0,\ q>0$

07 포물선과 직선의 교점, 원점을 지나는 직선

이차함수 $y=2x^2-12x+16$의 그래프를 x축의 방향으로 -3만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동한 그래프는 두 점 $(-3,\ 0)$, $(0,\ 3)$을 지나는 직선과 두 점 A, B에서 만난다. 이때 직선 $y=kx$가 $\overline{AB}$와 만나지 <u>않도록</u> 하는 실수 k값의 범위는?

[5점]

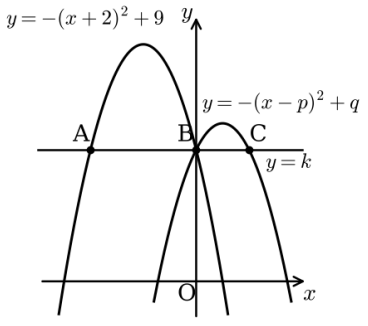
① $k\le 3$ ② $k\le -2,\ k\ge 3$ ③ $k\le -3,\ k\ge 2$

④ $-2<k<3$ ⑤ $-3<k<2$

08 두 포물선과 직선의 교점

그림과 같이 직선 $y=k$가 두 이차함수 $y=-(x+2)^2+9$, $y=-(x-p)^2+q$의 그래프와 세 점 A, B, C에서 만난다. 점 B는 y축 위에 있고, $\frac{1}{2}\overline{AB}=\overline{BC}$일 때, kpq의 값은? (단, k, p, q는 상수이고, $p>0$, $q>0$이다.)

[5점]

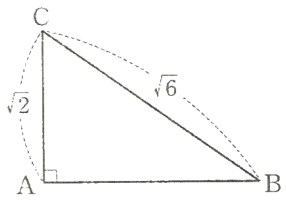


① 20 ② 25 ③ 30 ④ 35 ⑤ 40

09 삼각비의 값

그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\cos B$의 값은?

[3점]



① $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{6}}{3}$ ④ $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{6}}{2}$

10 특수각의 삼각비

$\cos(2x-30^\circ)=\frac{1}{2}$일 때, $\sin x+\cos x$의 값은? (단, $0^\circ<x<90^\circ$이다.)

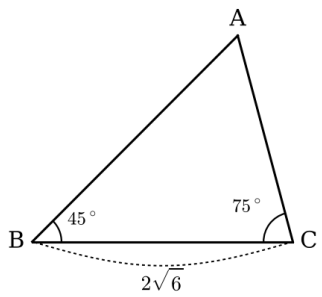
[3점]

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ 1 ④ $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $\sqrt{2}$

11 수선을 그어 삼각형의 넓이

그림과 같은 삼각형 ABC의 넓이는?

[4점]



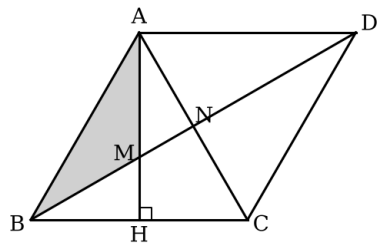
① $6+2\sqrt{3}$ ② $6+4\sqrt{3}$ ③ $6+6\sqrt{3}$

④ $12+2\sqrt{3}$ ⑤ $12+4\sqrt{3}$

12 마름모와 특수각

그림과 같이 한 변의 길이가 8인 마름모 ABCD에서 두 대각선의 교점을 N, 점 A에서 선분 BC에 내린 수선의 발을 H, 선분 AH와 선분 BD의 교점을 M이라고 하자. $\overline{AB}=\overline{AC}$일 때, 삼각형 ABM의 넓이는?

[4점]

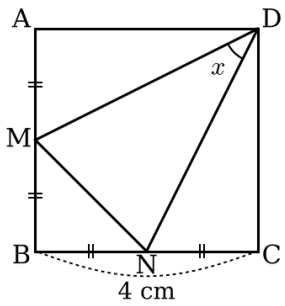


① 12 ② $10\sqrt{3}$ ③ 14 ④ $\frac{16\sqrt{3}}{3}$ ⑤ 18

13 넓이를 이용한 삼각비

그림과 같이 한 변의 길이가 $4\,\text{cm}$인 정사각형에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$의 중점을 각각 M, N이라 하고, $\angle MDN = x$라 할 때, $\cos x$의 값은?

[4점]



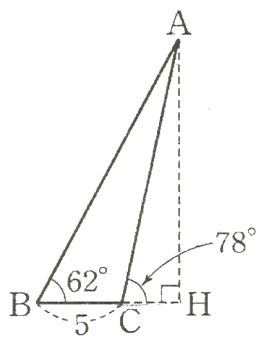
① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

14 삼각비로 길이 나타내기

그림과 같은 삼각형 ABC에서 $\angle ABC = 62°$, $\angle ACH = 78°$, $\overline{BC} = 5$일 때, $\overline{CH}$의 길이를 나타내는 값만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\dfrac{5\tan 12°}{\tan 28° - \tan 12°}$
ㄴ. $\dfrac{5\tan 62°}{\tan 78° - \tan 62°}$
ㄷ. $\dfrac{5\cos 78°}{\sin 78°\tan 28° - \cos 78°}$

[5점]



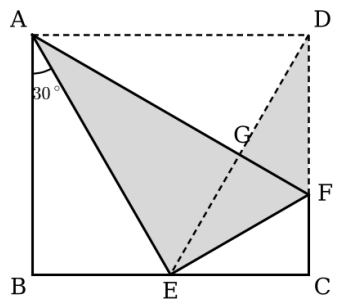
① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 종이 접기와 넓이의 비

그림과 같이 직사각형 ABCD에서 $\overline{AF}$를 접는 선으로 하여 꼭짓점 D가 $\overline{BC}$ 위의 점 E에 오도록 접었다. 선분 DE와 선분 AF의 교점을 G, $\angle EAB = 30°$일 때, 삼각형 AEF의 넓이는 삼각형 DGF 넓이의 몇 배인가?

[5점]

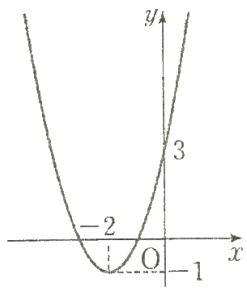


① 3 ② $2\sqrt{3}$ ③ 4 ④ $\frac{3}{\sqrt{2}}$ ⑤ 5

16 그래프에서 이차함수의 식

[서술형 1] 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$의 그래프가 그림과 같을 때, $3a + 2b + c$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[7점]



17 모든 사분면을 지날 조건

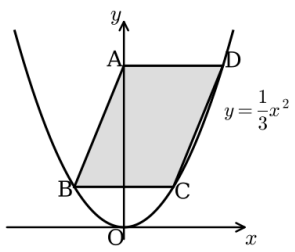
[서술형 2] 이차함수 $y=a(x-1)^2+7$의 그래프가 모든 사분면을 지나도록 하는 모든 정수 a의 값의 합을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[8점]

18 포물선 위의 평행사변형

[서술형 3] 사각형 ABCD는 점 $\mathrm{A}(0,\ 8)$와 이차함수 $y=\frac{1}{3}x^2$의 그래프 위의 세 점 B, C, D를 꼭짓점으로 하는 평행사변형이다. 변 AD가 x축과 평행일 때, 평행사변형 ABCD의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[10점]



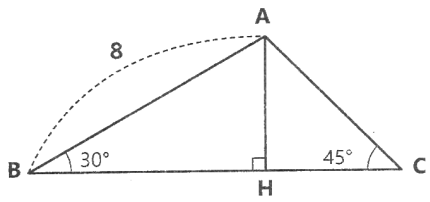
19 수선을 그어 길이·넓이

[서술형 4] 그림과 같은 삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=8$, $\angle B=30^\circ$, $\angle C=45^\circ$이다. 점 A에서 선분 BC에 내린 수선의 발을 H라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 선분 $\overline{AH}$, $\overline{BC}$의 길이를 각각 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [5점]

(2) 위 결과를 이용하여 삼각형 ABC의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [2점]

[7점]



20 특수각과 평행선의 닮음

[서술형 5] 그림에서 $\angle ABC=\angle BCD=\angle EFC=90^\circ$이고, $\angle BAC=30^\circ$, $\angle BDC=45^\circ$이다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 선분 $\overline{BC}$와 $\overline{CD}$의 길이를 각각 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [4점]

(2) 위 결과를 이용하여 선분 $\overline{EF}$의 길이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [4점]

[8점]

